RESUMEN EJECUTIVO DE ESTIMACIÓN CAPEX · LÍNEA DE TRANSMISIÓN

LT 220 kV Enlace Sur – ejemplo

— · revisión A · 13 de octubre de 2026

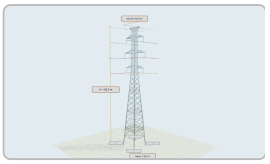
Clase 3 · Factibilidad · autorización de presupuesto
Precisión −20 % / +30 % (AACE)
Precios 2026 · USD sin IGV · TC 3.479

CAPEX del proyecto (E)
USD 25.3 M
S/ 87.9 M · con IGV USD 29.8 M · 421,150 USD/km

Rango esperado (Clase 3)
USD 20.2 M – 32.8 M
más probable 22.7 M – 27.8 M

Alcance
Línea 220 kV doble terna · 60 km · Sierra 3000-4000 msnm





ÍTEM	USD	% DE E
Costo directo	16,291,524	64.5 %
Costo indirecto	2,983,922	11.8 %
Escalamiento	1,085,367	4.3 %
Provisión por riesgos	385,509	1.5 %
Contingencia	4,149,264	16.4 %
Costo de la fase	373,434	1.5 %
E · CAPEX del proyecto (sin IGV)	**25,269,019**	**100 %**

QUÉ PESA MÁS EN EL COSTO DIRECTO

Estructuras (torres)	40.7 %
Conductores de fase	17.2 %
Fundaciones y obras civiles	16.5 %
GG + utilidad del contratista	8 %
Cables de guarda	3.9 %
Aisladores y herrajes	3.8 %
Resto	9.9 %

SUPUESTOS CLAVE

- Módulo COES base 34 (L220-Si1-T2-ACAR1x1000M-CG3): precios 2025/26 actualizados a 2026; línea completa entre pórticos (estructuras, conductores, guarda, aislamiento, puesta a tierra, accesos y fundaciones).
- 60 km, vano 488 m → 124 estructuras (68 % suspensión · 30 % ángulo · 3 % anclaje); suelos 40 % normal · 0 % arena · 60 % roca; accesos ×1.
- Indirectos, escalamiento (5.6 % de A, ejecución oct-2027 – set-2028 (12 meses)), riesgos 2 % y contingencia 20 % según la Clase 3 (rangos AACE -20…-10 % / +10…+30 %).

NO INCLUYE

- Servidumbre y gestión predial (partida del dueño, específica del sitio).
- Bahías de llegada en subestaciones, compensación reactiva y telecomunicaciones de largo alcance.
- IGV (se muestra aparte) y costos financieros durante la construcción.

MÉTODO

Estimado paramétrico con módulos COES 2025/26 y estructura LE2 / AACE 18R-97 y 96R-18: A = 1 + 2, B = A + 3 + 4, C = B + 5, E = C + D. Contingencia 20 % de B; riesgos 2 % de A; escalamiento 5.6 % de A.

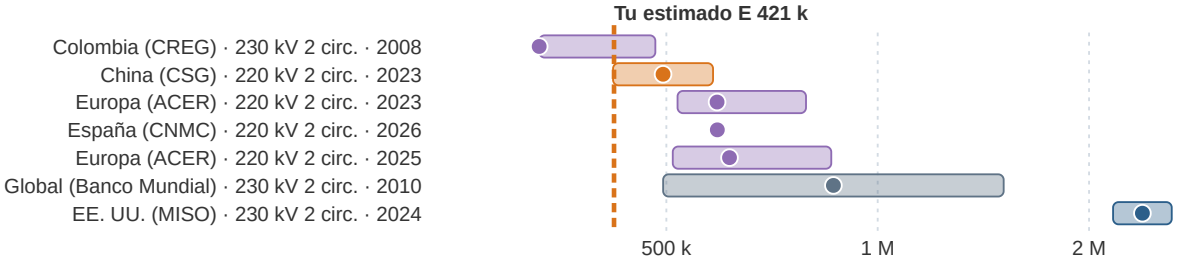
COMPARACIÓN CON REFERENCIAS

(USD 2026; MISO incluye contingencia 30 % y AFUDC; ACER y Banco Mundial costos realizados; CNMC, CREG y Osinergmin valores regulatorios; CSG costo de control)

FRENTE A LA BASE DE DATOS COES



FRENTE AL MERCADO PERUANO Y REFERENCIAS INTERNACIONALES



Elaborado	Revisado	Aprobado
_____	_____	_____

Estimador CAPEX v12 · bases COES 2025/26 y Osinergmin BDME 2025 · referencias Invierte.pe, SEACE, MISO, ACER, CNMC, CREG, CSG y Banco Mundial · herramienta de prefactibilidad / factibilidad.